C４．産業革命における動力機（１）

― 動力機としての水車の役割と限界はなにか？ ―

１．動力機に関する考察

「動力機」の登場は，機械の発達の中で「作業機」の登場に続く，二番目の変化だった．第１の変化を「① 協業 」と呼ぶなら，第２の変化は「動力機革命」と呼べる．ただし，この動力機革命のスタートは，蒸気機関の登場ではなく水車改良から始まっていた．今回は，機械の一要素である「原動機」あるいは「動力機」について，マルクスの分析を手がかりに，水車を発端とする「動力機革命」を考察する．とくに，産業革命期の機械制工場の主力動力機は改良型「水車」であったことは，確認してもらいたい事項である．

２．動力機の役割に関するマルクスの分析

(1)発達した機械の３要素と動力機

マルクスは『資本論』第 13 章第 1 節において，機械と道具との区別を論じ，「発達した機械」について，「すべての発達した機械は，三つの本質的に違う部分からなっている．動力機，伝導機構，最後に道具機または作業機がそれである」と説明した後で，さらに動力機についてつぎのように説明している．「動力機は全機構の原動力として働く，それは蒸気機関や熱機関や電磁気機関などのように，それ自身の動力を生みだすこともあれば，また，水車が落水から，風車が風からというように，外部の既成の② 自然力 から原動力を受け取ることもある」（引用はすべて大月書店版．道具機は作業機と直した）．

(2)最初の作業機に用いられた動力は人力である．

産業革命の出発点となった機械は，上記の３つの要素のうち，「作業機」であることはすでに説明した．ではこの最初の作業機の動力には何が利用されたのだろうか．マルクスはつぎのように説明している．

「紡ぎ車の場合には，足はただ原動力として働くだけであるが，紡錘を操作して糸を引いたり撚ったりする手は，本来の紡績作業を行うのである．まさに手工業用具のこのあとのほうの部分｛引用注：作業機｝こそ，産業革命はまず第一に捉えるのであって，動力という純粋に機械的な役割は，自分の目で機械を監視し自分の手で機械の誤りを正すという新たな労働といっしょに，さしあたりはまだ人間に任せておくのである」．

つまり，最初の作業機の原動力は③ 人力 （manpower）であり，道具から機械に発展する最初の要素に，動力機は含まれない．なぜなら，ジェニー紡績機や初期のローラー付きフライヤー型の紡績機では，その動力を人間が供給していたからである．

(3)作業が単純な動きに還元されれば動力機が利用できるようになる．

では，水車や蒸気機関などの動力機は，どのような必要性から利用されたのだろうか．マルクスは次のように述べている．

「人間がはじめからただ単純な動力としてそれに働きかけるだけの道具，たとえばひきう